

Sprawozdanie – Lista 2

Paweł Krzyszczak 272379

1 Wprowadzenie

Celem niniejszego sprawozdania jest analiza efektywności trzech funkcji oceny heurystycznej rozwiązujących układanki typu Piętnastka dla losowych plansz o rozmiarach 3x3 oraz 4x4. Dla każdego przypadku porównano średnią liczbę odwiedzonych stanów oraz średni czas rozwiązania przy użyciu wybranych heurystyk.

2 Opis funkcji heurystycznych

- **Manhattan** – suma odległości każdego kafelka od jego docelowej pozycji, liczona jako suma odległości w poziomie i pionie.
- **Misplaced tiles** – liczba kafelków znajdujących się na niewłaściwych pozycjach względem rozwiązania.
- **Weighted Manhattan** – to rozszerzenie klasycznej heurystyki Manhattan Distance, w którym każda odległość kafelka od jego docelowej pozycji jest mnożona przez wagę, zazwyczaj zależną od odległości. Celem jest większe "karanie" większych odległości, co może przyspieszyć rozwiązanie układanki.

3 Wyniki eksperymentów

3.1 Plansza 3x3

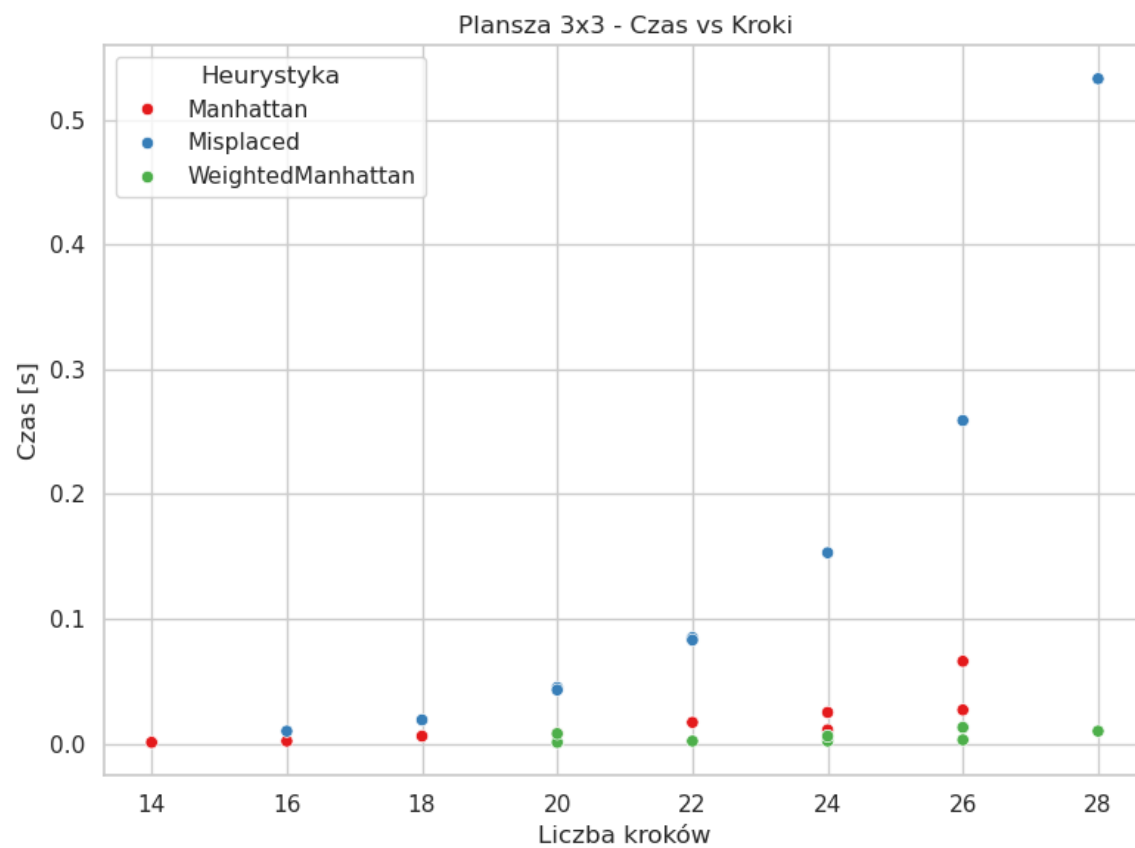
Funkcja heurystyczna	Średnia liczba stanów	Średni czas rozwiązania [s]
Manhattan	1104,9	0,0263
Misplaced	13656,8	0,1314
Weighted Manhattan	278,2	0,0052

3.2 Plansza 4x4

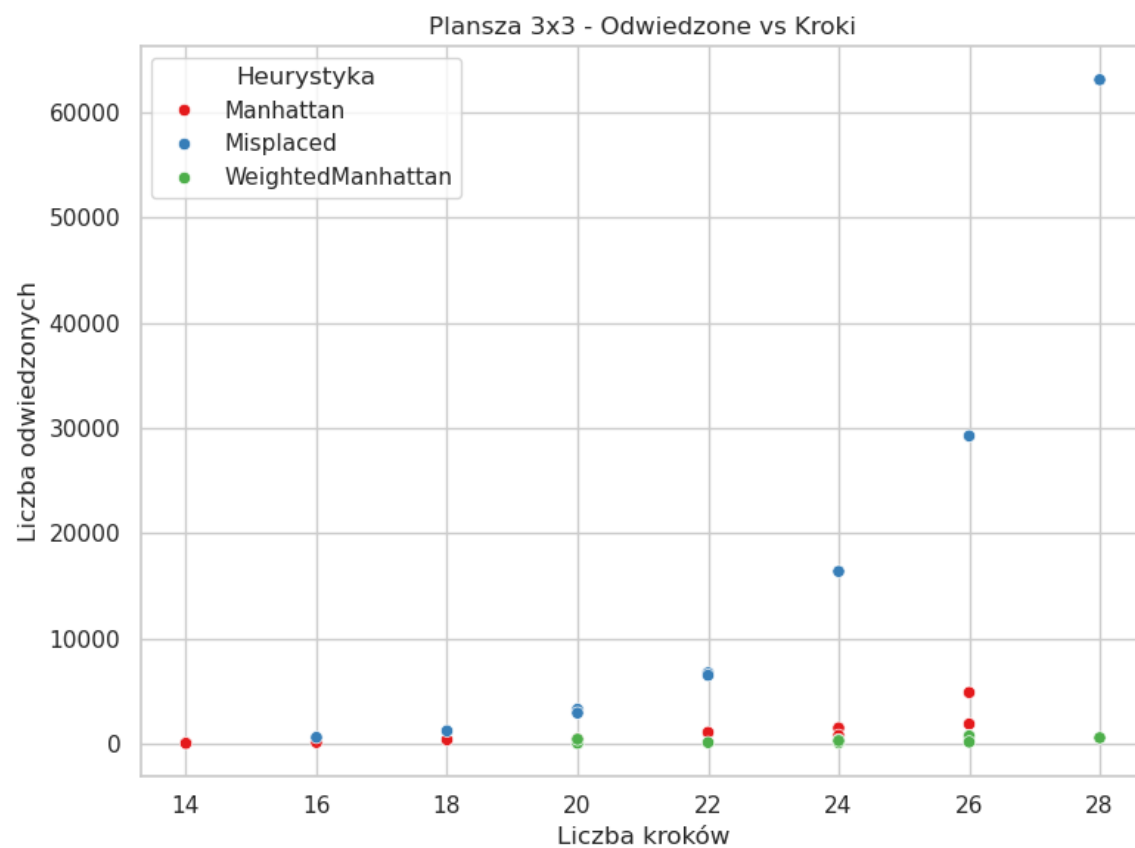
Funkcja heurystyczna	Średnia liczba stanów	Średni czas rozwiązania [s]
Manhattan	3757707,1	33,8352
Weighted Manhattan	81934,9	0,6976

4 Wykresy

4.1 Plansza 3x3

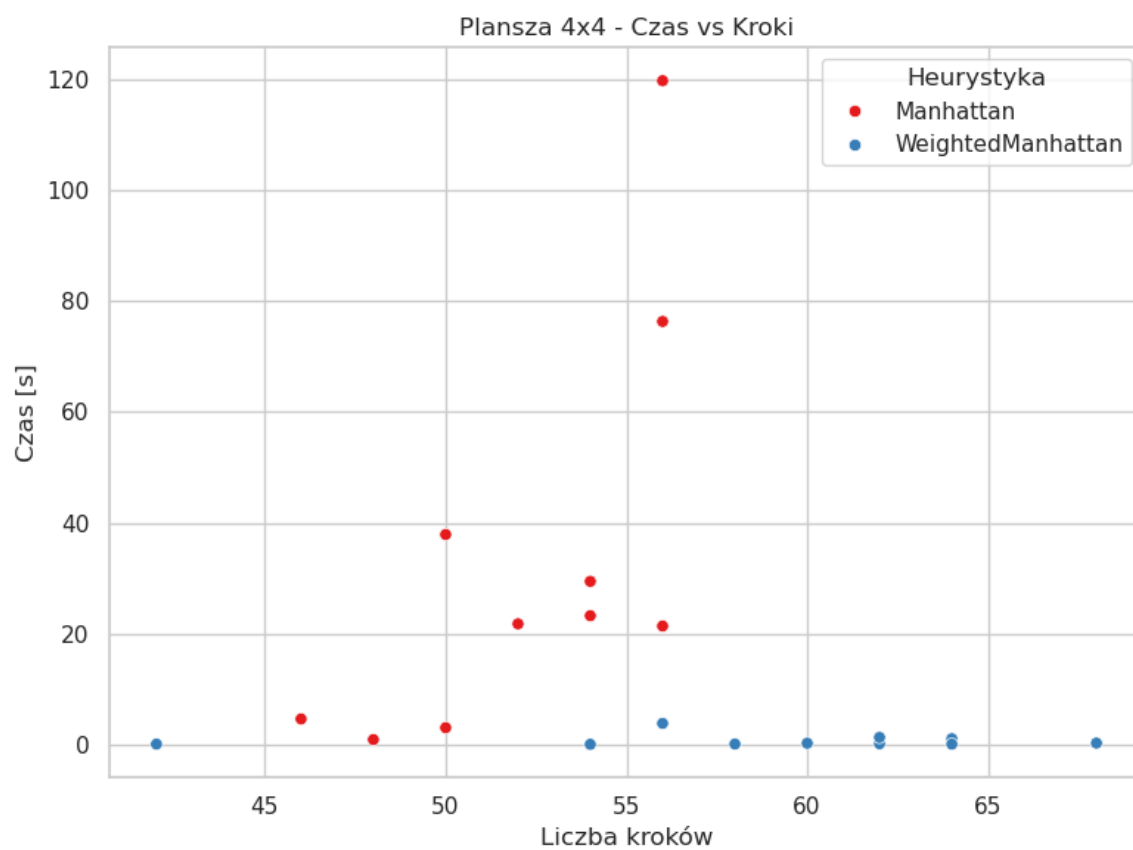


Rysunek 1: Zależność czasu rozwiązania od liczby kroków – plansza 3x3

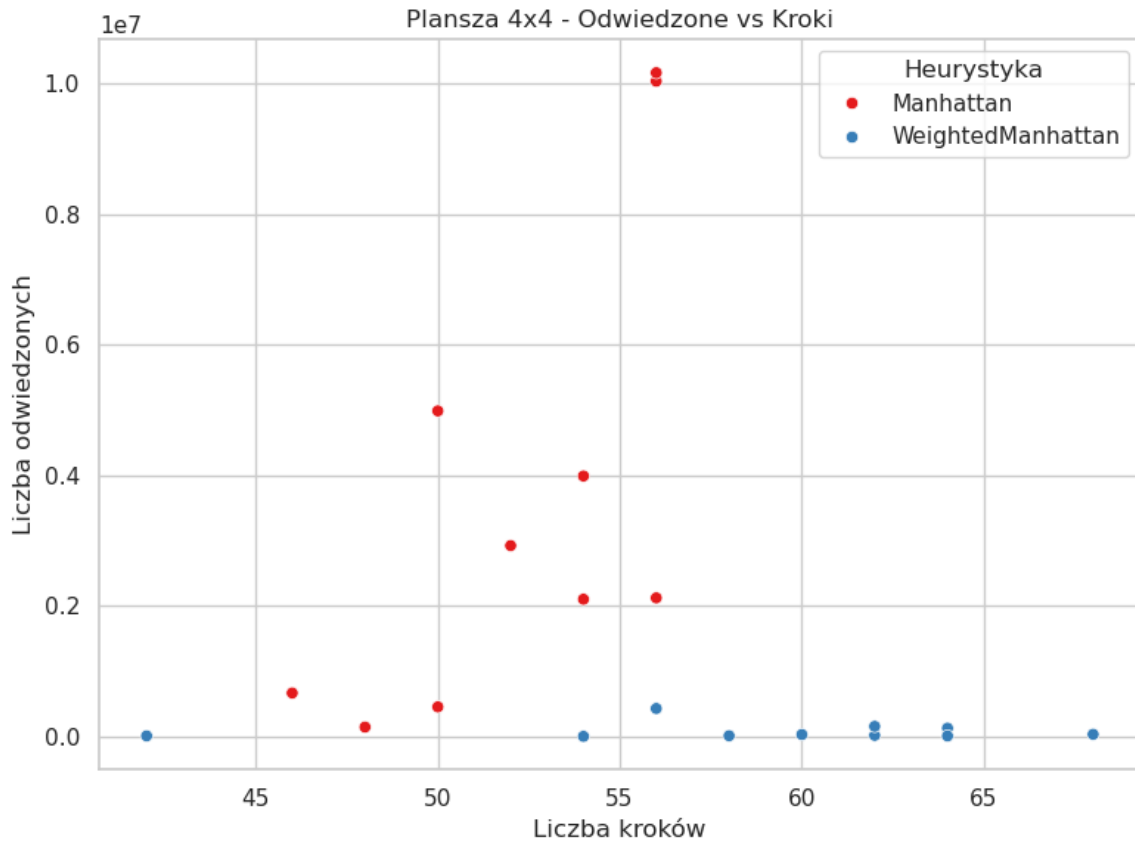


Rysunek 2: Zależność liczby odwiedzonych stanów od liczby kroków – plansza 3x3

4.2 Plansza 4x4



Rysunek 3: Zależność czasu rozwiązania od liczby kroków – plansza 4x4



Rysunek 4: Zależność liczby odwiedzonych stanów od liczby kroków – plansza 4x4

5 Wnioski

Analiza wyników wskazuje, że heurystyka **Weighted Manhattan** jest najskuteczniejsza spośród testowanych, osiągając znacznie mniejszą liczbę odwiedzonych stanów oraz krótszy czas rozwiązania zarówno dla planszy 3x3, jak i 4x4. Funkcja **Misplaced** wykazuje najgorsze wyniki, co wynika z jej niskiej precyzji w ocenie „bliskości” rozwiązania.

Dodatkowo zauważalny jest znaczny wzrost liczby odwiedzonych stanów i czasu rozwiązania przy przejściu z planszy 3x3 do 4x4, co ilustruje wykładniczy wzrost złożoności problemu Piętnastki wraz ze wzrostem rozmiaru planszy.